

实验报告

星点法测量透镜像差综合实验

姓 名： 叶哲昊

实验日期： 2026 年 6 月 26 日

目录

1	实验目的	1
2	实验原理	1
2.1	星点法基本思想	1
2.2	色差	1
2.3	球差	2
3	实验仪器	2
4	实验步骤	2
5	实验数据与处理	3
5.1	色差数据处理	3
5.2	球差数据处理	4
5.3	慧差观察	5
5.4	像散数据处理	6
6	实验结果与分析	6
7	误差分析	7
8	实验结论	7
A	原始数据记录	8

1 实验目的

1. 理解透镜色差和单色像差对点物成像质量的影响，认识实际光学系统偏离“点成像”的原因。
2. 掌握利用星点法（star test）观察和评价透镜像差的基本思想。
3. 学会用平行光管、环带光阑、被测透镜和 CMOS 相机测量位置色差、倍率色差、球差和像散。
4. 通过实验图样观察慧差和像散的典型形态，建立星点像形状与像差类型之间的对应关系。

2 实验原理

2.1 星点法基本思想

理想光学系统应使物空间一点成像为空间一点。实际透镜中存在衍射、材料色散、制造误差和装调误差，因此点光源经透镜后通常形成具有一定面积和光强分布的弥散斑。星点法就是观察点光源或小孔径待测系统后形成的星点像，并根据星点像在焦面及焦面前后不同截面上的形状变化判断像差。

星点像可以近似看作光学系统的点扩散函数（Point Spread Function, PSF）。若星点像圆对称、能量集中，则系统像质较好；若出现环状弥散、拖尾或互相垂直的焦线，则说明系统存在明显像差。本实验用 CMOS 相机记录星点像，通过平移台读数和像素坐标完成定量或半定量分析。

2.2 色差

色差（chromatic aberration）来源于光学材料的色散。透镜对短波长光的折射率较大，对长波长光的折射率较小，因此同一透镜对蓝光和红光的焦距不同。若蓝光焦点平移台读数为 X_1 ，红光焦点读数为 X_2 ，则位置色差为

$$\Delta X = X_2 - X_1. \quad (1)$$

在蓝光焦面处换用红光后，红光往往形成弥散斑。若蓝光焦点参考像素坐标为

b ，红光弥散斑边缘像素坐标为 c ，CMOS 单个像素尺寸为 $2.9\ \mu\text{m}$ ，倍率色差为

$$\Delta y = 2.9(c - b)\ \mu\text{m}. \quad (2)$$

式中符号与软件坐标方向和边缘选取方向有关，讨论色差大小时可取绝对值。

2.3 球差

球差（spherical aberration）是同一波长下不同孔径区域光线会聚位置不一致造成的像差。实验中先用最小环带光阑找到近轴或小孔径光束对应的焦点，再换用大号环带光阑观察弥散环并重新找焦点。若两个焦点读数为 X_1 、 X_2 ，轴向球差大小可写作

$$|\Delta X| = |X_2 - X_1|. \quad (3)$$

3 实验仪器

实验仪器包括 LED 光源、平行光管、环带光阑、被测透镜、CMOS 相机、导轨和平移台。色差测量使用蓝光 LED（451 nm）和红光 LED（690 nm）；单色像差测量主要使用红光 LED。被测透镜直径约为 40 mm，焦距约为 200 mm。CMOS 相机用于观察星点像并读取像素坐标，单个像素尺寸取 $2.9\ \mu\text{m}$ 。

平行光管由 LED 光源、针孔和物镜组成。针孔置于物镜焦平面附近时，出射光可近似看作平行光。环带光阑用于选择不同孔径区域的光束：测色差时保持同一小环带光阑；测球差时比较最小环带和大号环带；测像散时使用小环带并使透镜微倾。

4 实验步骤

1. 按“LED 光源、平行光管、环带光阑、被测透镜、CMOS 相机”的顺序搭建光路，调节各元件高度，使光源、光阑、透镜和相机中心尽量共轴。
2. 测量色差时，先安装蓝光 LED 和同一小环带光阑，移动 CMOS 相机找到蓝光会聚点，记录平移台读数 X_1 和参考像素坐标 b 。随后换用红光 LED，在原位置记录红光弥散斑边缘坐标 c ，再移动相机找到红光焦点并记录 X_2 。
3. 测量球差时，使用红光 LED。先装最小环带光阑找到焦点并记录 X_1 、 b ；再换

大号环带光阑，在原焦面附近记录弥散光环边缘坐标 c ，继续移动相机找到大号环带焦点并记录 X_2 。

4. 观察慧差时，取下环带光阑，在找到星点像中心最亮位置后将透镜转过约 20° ，观察 CMOS 画面中星点像是否出现不对称拖尾。
5. 测量像散时，装入小环带光阑并使透镜分别倾斜约 10° 、 15° 和 20° 。沿导轨移动 CMOS 相机，分别记录两条互相垂直焦线出现时的平移台读数。

5 实验数据与处理

5.1 色差数据处理

表 5.1 位置色差测量数据

次数	蓝光焦点 X_1/mm	红光焦点 X_2/mm	位置色差 $\Delta X/\text{mm}$
1	11.414	14.491	3.077
2	11.598	14.585	2.987
3	11.301	14.401	3.100
平均值	11.438	14.492	3.055

由表5.1可得，蓝光焦点平均读数为 11.438 mm，红光焦点平均读数为 14.492 mm，位置色差平均值为

$$\overline{\Delta X} = 3.055 \text{ mm}. \quad (4)$$

表 5.2 倍率色差测量数据

次数	b/pixel	c/pixel	$c - b/\text{pixel}$	倍率色差 $2.9(c - b)/\mu\text{m}$
1	397	390	-7	-20.3
2	397	389	-8	-23.2
3	395	390	-5	-14.5
平均值	396.3	389.7	-6.67	-19.33

由表5.2可得，倍率色差的有符号平均值为 $-19.33\ \mu\text{m}$ 。负号说明本次选取的红光边缘坐标小于蓝光参考坐标；若只比较大小，则倍率色差约为

$$|\overline{\Delta y}| = 19.33\ \mu\text{m}. \quad (5)$$

5.2 球差数据处理

表 5.3 红色光源轴向球差测量数据

次数	最小环带焦点 X_1/mm	大号环带焦点 X_2/mm	轴向分离量 $ X_2 - X_1 /\text{mm}$
1	14.974	10.745	4.229
2	14.845	10.378	4.467
3	14.929	10.487	4.442
平均值	14.916	10.537	4.379

由表5.3可得，大号环带与最小环带对应焦点的平均轴向分离量为

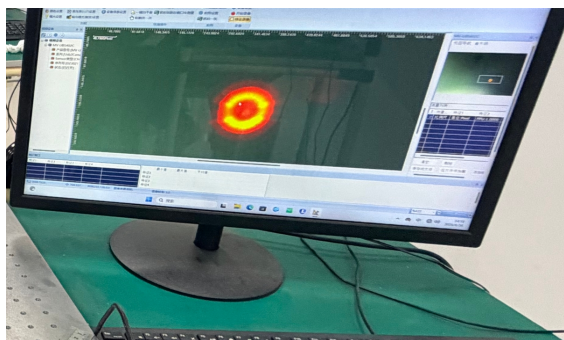
$$|\overline{\Delta X}| = 4.379\ \text{mm}. \quad (6)$$

原始记录中大号环带焦点读数小于最小环带焦点读数，因此若按 $X_2 - X_1$ 计算会得到负号。本实验讨论像差大小时取轴向分离量。

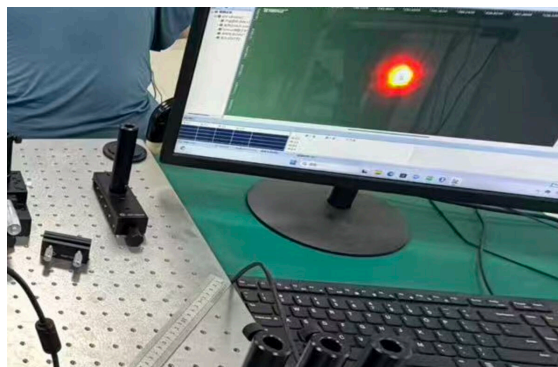
表 5.4 红色光源垂轴球差测量数据

次数	b/pixel	c/pixel	$c - b/\text{pixel}$	垂轴球差 $2.9(c - b)/\mu\text{m}$
1	315	337	22	63.8
2	315	333	18	52.2
3	313	334	21	60.9
平均值	314.3	334.7	20.33	58.97

由表5.4可得，红色光源垂轴球差平均值为 $58.97\ \mu\text{m}$ 。如图5.1所示，在一个环带的焦面附近换用另一环带时，星点像会由较集中的亮斑变为明显的弥散光环。



(a) 弥散光环

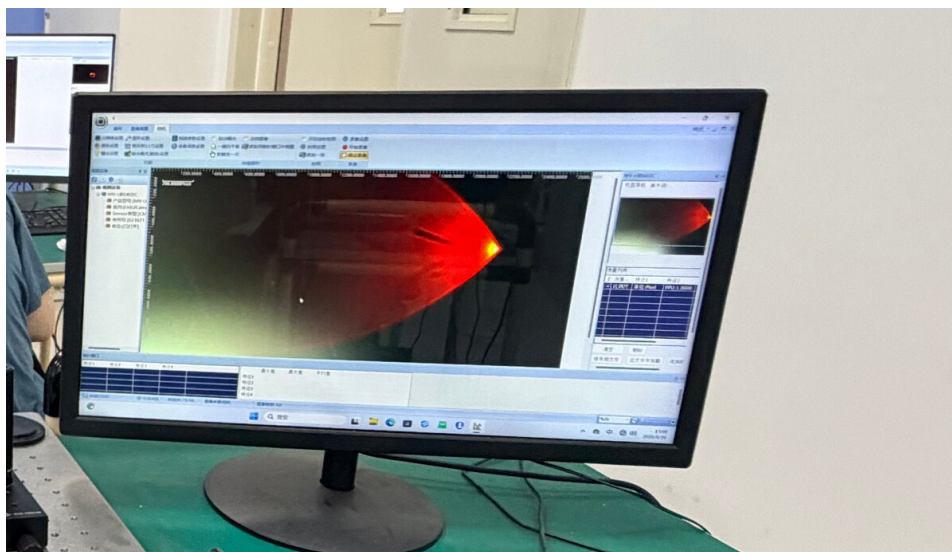


(b) 重新调焦后的亮斑

图 5.1 红光球差测量中的典型星点像

5.3 慧差观察

在找到焦点后将透镜旋转约 20° ，CMOS 画面中星点像由近似圆斑变为明显的不对称拖尾。如图5.2所示，光斑一端亮度集中，另一侧呈扇形扩展，符合慧差的典型形态。

图 5.2 透镜旋转约 20° 时观察到的慧差图样

5.4 像散数据处理

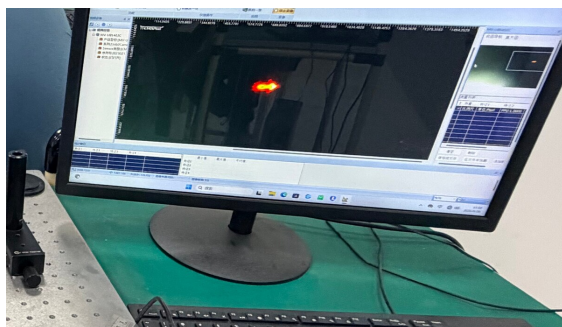
表 5.5 像散测量数据

透镜倾角	次数	X_1/mm	X_2/mm	像散分离量 $ X_2 - X_1 /\text{mm}$
20°	1	19.873	0.241	19.632
10°	2	4.955	0.382	4.573
15°	3	12.353	3.085	9.268

由表5.5可得，不同倾角下像散分离量为

$$10^\circ : 4.573 \text{ mm}, \quad 15^\circ : 9.268 \text{ mm}, \quad 20^\circ : 19.632 \text{ mm}. \quad (7)$$

倾角增大时，两条焦线的轴向分离量明显增大。如图5.3所示，在透镜倾斜约 10° 时，沿轴向移动相机可分别观察到水平焦线和竖直焦线。



(a) 水平焦线



(b) 竖直焦线

图 5.3 透镜倾斜约 10° 时观察到的像散焦线

6 实验结果与分析

位置色差测量表明，红光焦点读数大于蓝光焦点读数，二者平均差为 3.055 mm 。这说明在本实验读数方向上，红光经过透镜后的最佳成像位置比蓝光更远，与红光折射率较小、焦距较长的规律一致。

倍率色差的有符号平均值为 $-19.33 \mu\text{m}$ ，其大小约为 $19.33 \mu\text{m}$ 。这表示在同一像面处，不同波长光的像点横向位置也存在差异。由于坐标差来自手动点击弥散斑边缘，符号主要反映边缘选取方向，大小更能说明本次实验中倍率色差的量级。

红光球差测量得到轴向分离量 4.379 mm ，垂轴球差 $58.97\text{ }\mu\text{m}$ 。更换环带光阑后，CMOS 画面从集中亮斑变为弥散光环，再经轴向调焦后重新收缩，说明不同孔径区域的光线焦点不重合，透镜存在明显球差。

慧差观察中，透镜旋转约 20° 后星点像出现不对称拖尾，说明透镜倾斜引入了轴外成像条件。像散测量中，倾角从约 10° 增大到 20° 时，焦线分离量由 4.573 mm 增大到 19.632 mm ，说明倾角越大，子午方向和弧矢方向聚焦位置差异越明显。

7 误差分析

1. **焦点判定误差。**星点像在焦点附近并不是突然收缩，而是在一段轴向范围内逐渐变化。若每次对“最小、最亮”的判断不一致，会影响平移台读数。
2. **平移台回程误差。**平移台丝杆可能存在回程间隙。若寻找焦点时移动方向不一致，同一实际位置可能对应略有差别的读数。
3. **像素坐标读取误差。**弥散斑边缘亮度渐变，不存在严格锐利边界；手动点击 b 、 c 坐标时，边缘选取标准不同会直接影响倍率色差和垂轴球差。
4. **光路共轴误差。**光源、平行光管、光阑、透镜和 CMOS 相机若没有严格共轴，光斑会发生偏移或倾斜，测得的像差中会混入装调误差。
5. **换光源和换光阑的扰动。**色差测量需要更换蓝光、红光 LED，球差测量需要更换环带光阑。若更换过程中元件中心位置或高度发生改变，会影响焦点读数和光斑形状。
6. **倾角估计误差。**慧差和像散观察中透镜倾角主要由机械刻度和人工调节确定，实际角度可能与记录值有偏差，因此像散随倾角变化更适合做趋势分析。

8 实验结论

本实验用星点法测量并观察了透镜的典型像差。色差测量中，蓝光焦点平均读数为 11.438 mm ，红光焦点平均读数为 14.492 mm ，位置色差平均值为 3.055 mm 。倍率色差的大小约为 $19.33\text{ }\mu\text{m}$ ，说明不同波长光既有轴向焦点差异，也有横向像高差异。

红光球差测量中，不同环带光阑对应焦点的轴向分离量为 4.379 mm ，垂轴球差为 $58.97\text{ }\mu\text{m}$ 。实验中观察到弥散光环和重新调焦后的亮斑，说明不同孔径区域的光线会聚位置不一致。

在透镜倾斜条件下，实验观察到明显慧差拖尾和像散焦线。像散分离量随倾角增大而明显增大，约 10° 、 15° 、 20° 时分别为 4.573 mm 、 9.268 mm 和 19.632 mm 。这表明星点法能够通过光斑形状和轴向位置变化直观反映透镜色差、球差、慧差和像散。

A 原始数据记录

原始数据记录页中含手写测量数据，正文已将其整理为三线表。按实验报告写作规范，原始记录页在附录中保留，如图A-1和图A-2所示。

实验数据记录单

星点法测量透镜像差综合实验
实验数据记录单

姓 名： _____ 学 号： _____

班 级： _____ 实验日期： _____

指导教师： _____ 教师签名： _____

表 1 位置色差记录

次数	蓝光焦点 X_1/mm	红光焦点 X_2/mm	位置色差 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
1	11.414	14.491	3.077
2	11.598	14.585	2.987
3	11.301	14.401	3.100
平均值			3.055

记录说明：蓝光 LED 波长 451 nm，红光 LED 波长 690 nm；测量色差时应保持同一环带光阑。

表 2 倍率色差记录

次数	b/pixel	c/pixel	$c - b/\text{pixel}$	倍率色差 $2.9(c - b)/\mu\text{m}$
1	397	390	-7	-20.3
2	397	389	-8	-23.2
3	395	390	-5	-14.5
平均值				19.33

记录说明：CMOS 单个像素大小为 2.9 μm 。

图 A-1 原始数据记录第 1 页

实验数据记录单

表 3 红色光源轴向球差记录

次数	最小环带焦点 X_1/mm	大号环带焦点 X_2/mm	轴向球差 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
1	14.974	10.745	4.229
2	14.845	10.378	4.467
3	14.929	10.487	4.442
平均值			4.379

表 4 红色光源垂轴球差记录

次数	b/pixel	c/pixel	$c - b/\text{pixel}$	垂轴球差 $2.9(c - b)/\mu\text{m}$
1	315	337	22	63.8
2	315	333	18	52.2
3	313	334	21	60.9
平均值				58.97

记录说明：垂轴球差由 CMOS 像素坐标差换算，像素尺寸为 $2.9\mu\text{m}$ 。

表 5 像散数据记录

次数	X_1/mm	X_2/mm	透镜像散 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
20°角 1	19.873	0.241	19.632
10°角 2	4.955	0.382	4.573
15°角 3	12.353	3.085	9.268

慧差观察记录：

其它现象与误差来源记录：